

El objetivo de este ejercicio es utilizar los Flujos Normalizantes y que mostréis que habéis entendido como se entrenan y como se pueden usar. Para mantener el tiempo de entrenamiento de los modelos en algo razonable vamos a limitar la exploración de hiperparámetros, por lo que los modelos finales puede que no sean de una gran calidad. Aun así, intentad tomar decisiones de manera razonada a partir de vuestro conocimiento de como entrenar modelos de aprendizaje y del análisis los resultados que obtengáis.

1 Los datos

Vamos a entrenar un modelo que permita generar imágenes en un conjunto de datos con dos clases y usaremos los datos generados para obtener un clasificador.

Trabajaremos con el conjunto de datos *Smiling or not*. Podéis obtener los datos instalando la librería `apafib`¹. Los datos los podéis cargar importando la función de la librería `load_smile`. Esta os retornará dos matrices de numpy, uno corresponde a las imágenes y otro a las clases.

Tendréis que dividir los datos en dos particiones, una de entrenamiento y otra de validación.

2 Modelo de Flujo Normalizante

Para aprender un modelo generativo para estos datos utilizaremos el modelo Glow, que es un flujo normalizante que usa los mismos principios que RealNVP con flujos afines y extracción de características multi escala, pero introduce no linealidades usando convoluciones 1x1 invertibles. Tenéis la implementación de este modelo en el notebook que acompaña a este enunciado.

En este modelo podemos controlar el número de escalas del flujo (`scales`), que fijaremos en 3, el número de bloques Glow por escala (`blocks`), el número de canales ocultos que tiene el bloque Glow (`hidden_channels`) y la forma en la que se particionan las variables de los ejemplos (`split_mode`) que puede ser por canales (`channel`) o en forma de tablero de ajedrez (`checkerboard`). El resto de parámetros depende de los datos.

Haced un entrenamiento del modelo usando cuatro bloques Glow por escala y 32 canales ocultos usando los dos modos de particionar las variables. Usando la evaluación del modelo decidid qué método de particionar las variables funciona mejor. A partir de ahí, id probando combinaciones de valores crecientes del número de bloques y número de canales ocultos de Glow para obtener un modelo que os parezca que funciona razonablemente bien. No tenéis que probar muchas combinaciones, valores entre 8 y 12 son razonables para el número de bloques y entre 64 y 256 para el número de canales ocultos. Tampoco uséis valores consecutivos de los parámetros, probad valores que puedan tener un impacto en el resultado, pero estimando cuanto puede tardar el entrenamiento a partir del tiempo de entrenamiento del primer experimento. Podéis limitar el número de épocas que usáis en los entrenamientos para determinar la mejor combinación de hiperparámetros y reducir el tiempo de experimentación, pero para el modelo final intentad entrenar hasta que el modelo converja o se estabilice.

¹La podéis instalar usando `pip`.

3 Aplicación del Flujo Normalizante

Ahora que tenemos un modelo que puede generar (dentro de unos límites razonables) ejemplos del conjunto de datos original, podemos usarlo para generar nuevos ejemplos. Generad un conjunto de datos del mismo tamaño que el conjunto de datos original que tenga el mismo número de ejemplos para cada clase. Partidlo en entrenamiento y validación.

Entrenad una red ResNet (no tiene que ser un modelo muy grande pero explorad un mínimo de hiperparámetros) para clasificar los ejemplos utilizando como datos de entrenamiento los datos generados y otra usando la partición de entrenamiento de los datos originales. Usad la partición de validación original y la de los datos generados para estimar el error en los dos entrenamientos (los dos en los dos). Entrenad un nuevo modelo juntando los datos originales y un 10% de los generados. Evaluad la calidad de los modelos adecuadamente.

4 Entrega

Haced un informe explicando la experimentación que habéis hecho, comentando los resultados que habéis obtenido y como habéis tomado las decisiones.

Explicad como mínimo en el informe:

1. Cómo habéis hecho la exploración de los parámetros del flujo normalizante y habéis elegido el mejor modelo.
2. Cuáles han sido los resultados de los modelos de clasificación y las diferencias que se observan en los dos conjuntos de validación.
3. Cuáles son vuestras impresiones sobre los resultados obtenidos y que es lo que esperabais obtener antes de empezar con los experimentos.
4. Mostrad algunos ejemplos obtenidos con el modelo generativo y obtened los ejemplos más parecidos a estos en el conjunto de datos original.